Модуль: движок правил (src/protocol)

1. Назначение и границы

Применяет декларативные правила к восстановленному потоку: разбиение на сообщения, типы полей, контрольные значения. Даёт результат, в котором факт и гипотеза различимы. Не делает: не читает захваты напрямую и не принимает решений за инженера — правило принадлежит человеку.

2. Сценарии использования

- Применение правила к корпусу сессий; получение совпадений и контрпримеров.
- Обновление правила версией v2 без изменения исходных байтов.
- Отказ: правило не сходится на корпусе → контрпример с привязкой к байтам.

3. Контракт

`docs/CONTRACT.md`, `docs/PROTOCOL_API.md`, `docs/RULE_V1_V2.md`, JSON-схемы в `docs/schemas/` (проверяются `jsonschema` в тестах). CLI — `docs/demo_cli.md`.

4. Данные

Вход: нормализованный поток из `src.capture`, правило (YAML/JSON). Выход: результат применения (JSON) и отчёт с контрпримерами. Байты входа не модифицируются — это инвариант воспроизводимости.

5. Права

Локальный инструмент: границ доступа нет, кроме файловых. Никакой сети.

6. Зависимости

Внешние: `PyYAML`. Входящие: `src.ui`, `src.web`, `src.report`, `src.project`.

7. Конфигурация

Правило и его параметры — в файлах; глобальных «магических» настроек нет. Настройки приложения — docs/SETTINGS.md.

8. Сборка и отладка

```
make test-core
PYTHONPATH=src python -m pytest tests/protocol -q
```

9. Тесты

`tests/protocol/`: `test_rule.py`, `test_engine.py`, `test_framing.py`, `test_field_types.py`, `test_stream.py`, `test_result.py`, `test_export.py`, `test_cli.py`. Дополнительно `tests/hypothesis/*` — свойства гипотез, версий, альтернатив и различий.

10. Наблюдаемость

Результат самодокументирован: статус (`matched`, контрпример), привязка к байтам, версия правила. Отчёт в Markdown/HTML — `src/report`.

11. Ограничения и готовность

- `matched` означает «согласуется с наблюдением», а не «доказано».
- Правило описывает линейные структуры; вложенные контейнеры ограничены.
- Готовность: контрпример обязателен и привязан к байтам; изменение правила не меняет исходные данные (проверяется тестом).